PaperTrace 开发技术书

把主题科研工作区做成可持续运行的桌面应用

技术方案 1.0 | 2026-11-09 | 产品基线 v1.5

1. 开发目标与阅读顺序

PaperTrace的开发要连接六类工作：发现与整理文献、阅读问答、论文比较、研究笔记与Wiki、引用建议、独立回查。它们共用个人文献库、主题材料、原文位置和版本记录。用户从任一入口开始，研究结果都能保存、找回、修改和导出。

这本技术书给出推荐架构、模块职责、数据与接口草案，以及验证选型的方法。先读第2—4节了解整体路线；第5—11节对应开发模块；第12—16节说明权限、测试、打包、协作与来源。文中的接口和目录为拟议设计，依赖版本在技术试验后锁定。

核心工程目标是让一次研究动作留下可继续使用的结果：选定材料后开始任务，Agent依据观察选择搜索或补读，程序保存证据和操作记录，用户查看与采纳；任务中断或来源改变后，系统仍能解释哪些结果有效、下一步从哪里继续。

2. 推荐技术栈

2.1 主线

推荐采用React与TypeScript构建界面，Tauri 2承载桌面能力，Rust作为薄宿主管理进程和系统权限，Python工作进程承载研究逻辑。SQLite保存领域数据和全文索引，原始文件保存在个人库。PDF.js负责原PDF阅读，GROBID提供学术结构与引用位置，Docling承担复杂版面与OCR扩展。

层次	推荐技术	在本项目中的职责
界面	React、TypeScript、Vite	主题、左聊右读、比较、笔记和审阅；沿用既有设计语言
桌面宿主	Tauri 2、少量Rust	文件选择、能力控制、密钥调用、Python生命周期、安装升级
研究服务	Python、Pydantic	任务接口、数据校验、解析适配、检索、证据判断与导出
Agent控制	自有Python任务循环（显式状态机）	规划、工具选择、等待、补查和恢复；LangGraph为替代试验；写入经应用服务
事实数据	SQLite、迁移脚本	论文、主题、版本、证据、判断、人工决定及任务记录
检索	FTS5、向量适配器	关键词与语义召回、主题过滤、合并排序
阅读与解析	PDF.js、GROBID；Docling扩展	原文阅读、结构化正文、书目、引用与坐标映射

层次	推荐技术	在本项目中的职责
编辑与Wiki	Tiptap、受控Markdown渲染	可编辑笔记、来源节点、比较嵌入、知识导航
引用与文档	BibTeX/CSL JSON、Pandoc适配	书目互通、引文排版、稿件副本与报告
工具链	pnpm、uv、Rust工具链	分别锁定前端、Python与宿主依赖
验证	pytest、前端组件测试、WDIO桌面测试	领域规则、接口、真实桌面路径与安装验收

这些组件形成一个本地模块化应用。产品事实集中在领域服务中，界面不直接写数据库。远端模型、文献接口和可选解析服务通过适配器接入。Agent控制也可以交给成熟harness，作为与本章并列的替代路线，见8.4。

2.2 为什么保留Electron替代路线

Tauri适合将系统能力集中到薄宿主，但增加Rust、系统WebView和Python二进制的联调。Electron提供主进程、渲染进程和preload的成熟分工；如果团队以TypeScript为主且没有维护Rust的能力，可保留同一Python协议和领域服务，替换桌面宿主。不能仅凭框架宣传判断启动时间、内存和安装体积，要用同一PDF与同一任务实测。Tauri sidecar · Electron进程模型

切换依据集中在三个试验：目标系统能否独立启动Python、PDF阅读与定位是否稳定、团队能否维护打包和权限配置。界面与领域逻辑不随宿主重写。

3. 进程架构与职责

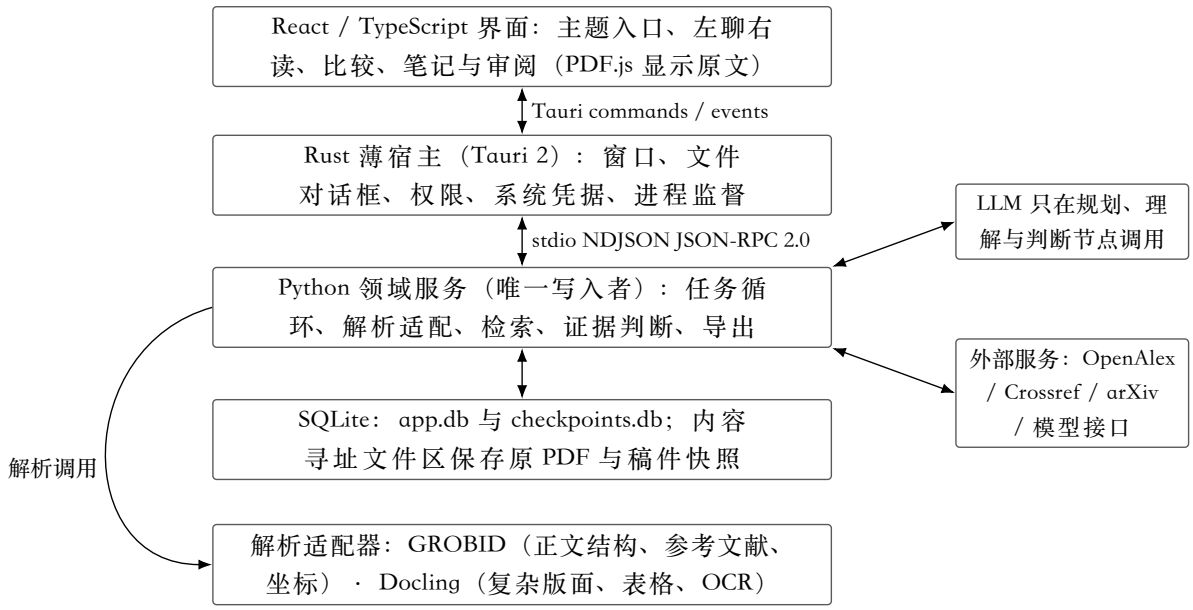


图 1. 拟议的进程分层、通信协议与数据归属。

界面负责显示与交互，不自行决定某条引用已经通过。Rust宿主负责启动已打包的Python程序、转发消息、授予受限文件访问并管理系统凭据。Python领域服务是业务规则与领域数据库的唯一写入入口。解析工作可在子进程或服务执行，返回结果后统一提交。

Agent负责提出下一动作，不能绕开领域服务直接修改论文、笔记或判断。读取论文时使用材料标识和授权快照，避免模型自行构造任意文件路径。操作系统文件路径仅在受控宿主和接入服务中解析。

3.1 默认通信方式

桌面主线采用标准输入输出上的JSON-RPC 2.0消息：一条UTF-8 JSON占一行，stdout只承载协议，日志进入stderr。Rust通过Tauri command接收界面操作，通过Channel转发增量事件。长任务先返回task_id，进度、文本增量和最终产物由后续事件通知。Tauri通信机制

本机HTTP不是默认入口。需要浏览器独立访问或远程部署时，再用FastAPI实现同一应用接口，绑定回环地址并验证会话令牌、来源、上传限制和生命周期；SSE属于该HTTP路线，不能直接套到stdio。两种传输共用领域接口，不同时维护两套业务状态。

3.2 协议草案

```
{"jsonrpc":"2.0","id":"r-41","method":"task.start",
 "params":{"topic_id":"t-7","kind":"citation_audit",
 "input_revision":"draft-r3","scope_id":"scope-8"}}
```

上例为排版展开的一条消息。协议另含取消、查询、继续和事件订阅方法。每个事件包含task_id、run_id、event_seq、type与payload。event_seq在任务内递增，重连时从最后确认序号补发。文本增量用于显示；持久产物以数据库记录为准。

最大消息长度、协议版本、超时、心跳和队列容量在接口测试中固定。大PDF通过受控文件标识交接，不放入消息体；错误返回稳定代码、是否可重试与用户可采取的动作。

4. 数据、文件与版本

4.1 事实由谁保存

SQLite是产品事实的主库，保存论文身份、主题关系、笔记修订、证据判断与用户决定。原始PDF、附件和稿件快照进入内容寻址文件区，按哈希去重。文件哈希表示字节相同，论文身份仍依靠标识和元数据匹配。

建议工作区由app.db、checkpoints.db、objects、derived、exports和受控日志目录组成。app.db由Python领域写入队列统一更新；checkpoints.db由Agent运行时管理，用于流程恢复。两者不依赖跨库原子提交，领域写入通过操作唯一标识与恢复对账衔接。

WAL能改善读写并发，但一个数据库同时仍只有一个写入者，且不适用于网络文件系统。解析和嵌入计算在事务外进行，短事务只提交已校验结果；数据库不直接放在云盘同步目录。SQLite WAL

4.2 关键关系

数据组	建议记录	必须成立的约束
文献	paper、publication_record、source_version	身份、发表记录与文件版本分别保存
组织	topic、topic_paper、search_run、session	主题关联不复制文件；候选去向与可得材料分开
解析	parse_run、passage、anchor	锚点绑定来源版本和解析配置
论述	draft_revision、claim、assessment	论述保留父句与范围；判断绑定全部输入版本
组合	assessment_source、coverage_result	来源组合保留贡献；每个子论述只计一次
产物	artifact、artifact_revision、dependency	修订不可覆盖历史；依赖边指向实际使用的版本
执行	task、operation、event、review_decision	操作唯一；事件有序；用户决定绑定产物或判断版本

外键、唯一约束和迁移脚本承担可由数据库检查的规则；授权、语义状态与采纳行为由领域服务检查。不要仅靠前端隐藏按钮保证正确性。

4.3 文件写入与恢复

文件先写入暂存区，计算哈希并检查格式，再原子改名进入个人库，最后用短事务登记。数据库和文件系统不是一个事务，operation记录包含准备、文件落地和登记状态；重启后对账孤立文件与未完成登记，避免重复导入。

备份调用SQLite在线备份API生成快照，再按清单复制所需文件和版本。恢复先验证清单及哈希，再迁移到临时工作区，通过后切换；不能在应用运行时仅复制app.db而忽略WAL和附件一致性。SQLite备份

5. 文献发现、导入与身份匹配

推荐以OpenAlex等结构化接口承载身份与来源过滤，Crossref补充DOI元数据，arXiv承担预印本版本读取。全文只从用户文件、获授权附件或允许访问的来源获取。搜索服务的结果排名与论文质量分别记录，会议筛选以来源元数据为依据。

每个适配器声明支持的条件、分页、认证、费用反馈和全文能力。保存请求条件、返回来源、元数据时间与错误，不把配额失败变成无结果。OpenAlex当前官方认证说明涉及密钥、分页和预算差异，具体额度从部署时的服务配置读取。OpenAlex认证

匹配顺序为规范化DOI、arXiv与可靠关联，再以标题、作者、年份产生人工确认候选。预印本与正式版本可以关联，但不因标题相似直接合并证据。重复BibTeX键在导入文件内解决，库内另有稳定paper_id。

Zotero接入分为标准文件导入和获授权API接入。先定义书目、附件、批注各自怎样映射；私有库与本地API按各自授权机制处理，不读取Zotero内部数据库。Zotero API

6. PDF解析、阅读与原文定位

6.1 两种表示，各有用途

原PDF保持字节不变，由PDF.js显示。结构化文档保存章节、正文、表格、参考文献和引用发生位置，生成阅读视图与检索片段。Markdown是供Agent与导出使用的表示之一；每段仍能追溯到来源版本与原文位置。PDF.js接口

GROBID优先处理学术论文的正文结构、参考文献和引用标记。Docling用于复杂版面、表格和扫描材料，作为可配置解析能力。两者分别产生parse_run及质量记录，不把不同解析器的片段编号直接拼成同一套证据。GROBID坐标 · Docling能力

GROBID需要单独运行环境。开发时可用固定版本本机容器；分发时提供已配置服务或明确安装的本机解析组件，不能默认每位用户都有Docker。GROBID的容器镜像按解析能力区分，是否包含引用与书目模型的体积不同，镜像能力与资源占用要在试验中核对，不能只凭镜像大小选择。远端解析涉及全文传输，和模型片段调用分别说明。Docling的模型文件、OCR引擎和硬件资源也要单独纳入安装与许可清单。

6.2 坐标与锚点

解析坐标先转为统一的页面坐标：保存PDF页序、页面尺寸、裁切框、旋转角度和原始矩形。GROBID使用左上原点、PDF单位及从1开始的页序；PDF.js显示时通过页面viewport做转换，缩放后的屏幕像素不能直接持久化为证据坐标。

锚点同时保存原始引句、前后文、规范化规则版本、章节与页面区域。文本匹配用于找回，坐标用于显示，支持判断需要另读上下文。偏移统一按Unicode码点保存，前端转换UTF-16索引时有独立工具与测试。

重新解析后，唯一匹配才能更新定位，多匹配交用户选择，无匹配保留旧版并暂停沿用相关判断。扫描件OCR的低质量、双栏顺序和表格合并错误进入质量记录。坐标缺失时返回章节或页级证据，不伪造精确高亮。

6.3 必做解析试验

测试集同时包含双栏论文、跨页表格、旋转或裁切页面、公式、扫描页、附录和引用密集段。逐项核对章节、书目目标、引句和高亮区域。重解析、换缩放和重启后仍需落到同一原文；表格与附录的定位应单独统计。

7. 片段检索与证据上下文

片段以章节和段落边界为基础，保留页码、来源版本和上下文邻接。表格、表注及讨论可建立关联片段，避免只召回一个没有条件的数值。

关键词检索使用FTS5，语义检索经向量适配器进入统一召回接口。先用topic_id、source_version和访问范围限制候选，再合并排序和补读邻段。FTS5提供词项查询和相关性辅助；其分词配置应针对英文论文与中文问题分别验证。FTS5

向量检索先用NumPy精确余弦检索建立可核对的基线，规模与容量经试验确认后，再评估sqlite-vec能否让本地数据保持集中。sqlite-vec当前文档首页仍标为0.1.x alpha，版本锁定、分发兼容与升级回归都要通过试验确认。是否引入独立向量服务由实测延迟、容量与维护需求决定。sqlite-vec

嵌入记录保存模型、维度、规范化方式和文本哈希。模型或分块变化生成新索引代际，查询只能使用已就绪代际；不能把旧维度向量与新查询混用。检索评估分别测候选召回、证据召回与最终支持判断，Wiki导航的收益通过消融检验。

8. Agent控制、工具与恢复

8.1 控制循环的职责

主线用Python自有显式任务循环表达有界步骤：准备任务、规划、调用工具、更新证据、核验、等待用户、交付。循环状态、预算和操作账本由应用代码保存，恢复时以app.db的操作记录对账，产品事实不交给框架管理。LLM只在规划、理解与判断节点中调用；文件哈希、参数检查、保存和状态变更由程序完成。

LangGraph作为替代方案保留：分支、并行与人工中断复杂到自研成本明显高于收益时再引入，并先划清框架检查点与应用事实库的写入边界。官方区分检查点和跨线程存储，内存检查点不会跨进程重启保留；检查点位于super-step边界，恢复会从节点起点重放，副作用仍需应用自己保证幂等。LangGraph持久化

8.2 工具边界

工具	最小输入	主要返回
search_papers	子问题、条件、来源范围	候选、元数据出处、缺口或错误
read_passages	版本、章节或片段、读取上限	原文、前后文、位置和阅读范围
compare_sources	比较问题、双方版本	条件矩阵、证据及待补内容
assess_claim	论述修订、来源集合、证据	支持关系、条件、依据与阻塞原因
propose_artifact	目标对象、期望修订、内容草稿	待采纳建议与差异
commit_decision	用户决定、目标修订	新产物或决定记录

commit_decision由应用接收用户操作后调用，模型不能伪造用户身份。工具结果均通过Pydantic验证形状与约束；形状正确仍不代表学术判断正确。Pydantic模型

8.3 重放与取消

恢复可能重新执行节点。每个有副作用的动作带operation_id，数据库唯一约束与结果记录防止重复保存；远端费用无法假设可以撤回。若改用LangGraph，其官方文档明确检查点位于super-step边界，恢复从节点起点重放，节点副作用仍需应用保证重复执行安全。LangGraph故障处理

取消先持久化取消请求并停止新动作，尽力中断在途调用。晚到结果只能进入历史操作记录，不覆盖当前稿件。进程重启后对照任务、检查点和操作表，确认来源版本与授权仍有效再恢复。

预算在调用前预留，在调用后记录实际用量；并发请求计入同一任务额度。未知价格使用调用或token上限，不能显示为零费用。认证或配额错误停止远端，暂时性错误有限退避。

8.4 基于现成 Agent harness 的替代路线（待讨论）

另一条可选路线是把控制循环交给成熟的本地 Agent harness，本项目只保留研究领域逻辑。这类项目已经实现工具调度、流式输出、审批与中断、会话持久化、上下文压缩、MCP 接入和用量统计；PaperTrace需要做的是把研究动作注册成工具，并守住事实与写入边界。

候选	可复用的部分	限制
DeepSeek Harness（MIT）	插件化运行时、会话与实时流、桌面壳、本地模型配置	迭代快，插件接口会变；桌面壳体积大
Codex CLI（Apache-2.0）	无头执行、MCP、工具审批、会话恢复	工具面偏代码与文件，研究工具需全部自建
OpenHands Agent SDK（MIT）	Python可嵌入SDK，不必引入Electron	界面与会话存储要自己接

接入方式有三种。进程外接最干净：harness作为子进程，通过MCP调用领域工具，界面与SQLite写入仍属于本项目；代价是多维护一套Node或Electron运行时。插件方式最快：把研究界面做成harness的客户端插件或workbench，会话、流式和审批直接复用；代价是产品形态受宿主限制。fork控制最强、维护最重，不作为起点。

三种方式共享同一条边界：harness只调用工具，不直接写app.db；shell、任意文件写和浏览器等通用工具默认关闭或强制审批；证据对象、坐标、引用管线与评估仍由本项目实现；接入的harness版本锁定，并保留升级回归。

先用一个小试验判断可行性：通过MCP暴露三个假工具（搜索、读片段、判断），在目标harness里跑一条从提问到出结论的完整任务，记录越权调用、无关工具、取消与重启后的状态一致性，以及安装包与启动时间。结果与15.2节的恢复试验合并评估，再决定是否把本路线升级为主线。

9. 论述核验、比较与多来源覆盖

9.1 输入与输出

论述记录保留父句、源位置、量词、否定和成立条件。拆分是可修改建议，用户编辑后创建修订。判断输入包含论述修订、指定来源版本、实际读取的证据、模型与提示配置。

判断输出分别保存semantic_relation、evidence_refs、conditions与blocked_reason。可读材料不足以确立或反驳时返回证据未确立；无法获得材料或论述不清楚时，语义可为空，原因指导补材料或澄清。执行完成与语义结果分别保存。

模型返回的证据标识必须属于本次实际读过的结果；程序核对引句与来源版本，再将判断保存。独立评审调用可补充检查，但最终准确性仍由人工参考样例评估。

9.2 多来源与比较

单来源判断与联合证据判断分别保存。多个来源支持一个子论述时，保存每个贡献和组合依据，父句覆盖只计一次。出现来源冲突时单列冲突，不以多数票消除。增加新的推断才能连接材料时，把推断与支持缺口呈现给用户。

比较记录区分方法变化、实验条件和效果归因。前两者可以来自对照阅读；因果归因需针对性证据。实验条件包括任务、数据划分、指标、基线和设置，不可比与缺少消融都可以是已完成查阅后的结论。

9.3 模型服务与Jev

生成与工具调用通过模型适配器接入，声明结构输出、工具调用、流式结果及用量反馈能力；不能因接口外形兼容就假定行为一致。用固定样例验证参数、错误与用量，再登记能力。

Jev可作为可插拔判断服务，适合对明确材料提出单一、类型化问题。它返回结构化决策，不能代替搜索、写解释或生成证据。可用于证据相关性、条件覆盖等小判断，与人工标注校准后决定路由；置信度也不能直接当作论述为真的概率。TypeSafe说明

10. 笔记、Wiki与来源更新

笔记编辑使用Tiptap的结构化文档，保留稳定块标识和来源节点，生成Markdown供Agent读取和导出。编辑JSON是笔记内容的唯一主表示，Markdown为绑定同一修订的派生表示，避免双向覆盖造成冲突。Tiptap的节点、mark与事务机制适合表达这些编辑操作。Tiptap概念

每次Agent修改包含expected_revision与变更预览。用户已经编辑时拒绝旧补丁，重新生成差异，不在后台覆盖。保存的回答、手写内容和系统整理保留作者及来源身份。

Wiki页面链接来自领域记录，关系边保存方向、类型、证据及核验状态。SQLite关系表先支撑导航与影响追踪；只有复杂图查询形成实际需求时，再讨论专用图数据库。图形展示可选，不影响关系记录和原文回跳。

来源更新通过依赖边定位锚点、判断、比较、笔记与报告。记录变更原因和影响范围，分别处理书目更新、重新解析、正文换版与稿件修改。重定位成功不自动证明旧语义仍成立，新判断创建新记录，旧版可查看。

11. 引用标注与稿件互通

Markdown保留显式引用键和配套书目；LaTeX通过语法感知解析处理引用命令与源位置，不能只用正则替换所有命令。Word通过OOXML结构识别段落、引用与字段，复杂插件字段先显示识别范围；写回前验证不破坏字段与版式。

引用标注产出补丁与映射，用户采纳后生成新稿。引用回查针对当前措辞另存结果，修改位置、引用目标或来源变化后重查相关项。支持判断和引文排版使用不同记录。

Pandoc适配器负责可支持的格式转换和CSL排版。通用转换可能损失复杂格式，所以每种载体有往返样例；不能安全写回的对象提供位置报告或交由原编辑器更新。Pandoc手册

导出包含稿件或笔记副本、书目、比较CSV、证据记录与文件清单。报告可独立阅读，包含判断、必要摘录、页码、版本与未处理项。是否带原文由用户选择，并尊重来源授权。

12. 权限、隐私与依赖

前端通过窄接口请求文件操作，不获得任意shell权限。Tauri capabilities限定窗口可调用的系统能力，领域服务进一步检查论文范围、用途与远端目标。PDF、HTML与模型结果均作为数据处理，不能自行扩大文件权限。Tauri能力配置

远端调用前生成材料包，只包含本次问题需要的内容。系统凭据由宿主管理，通过专门服务完成请求或临时注入受控工作进程；不写入前端状态、导出包和普通日志。外部Agent只有独立授权的只读接口，正式写入走同一领域服务。

删除进入回收站与永久清空分别处理。清空同时检查原文件、解析结果、嵌入、缓存和摘录的引用；保留哪些书目及判断由规则与用户选择决定。已经导出的副本不能通过删除本地文件自动撤回。

依赖清单必须同时记录程序、模型权重、字体、OCR引擎和文献内容。Docling代码为MIT，不代表所有模型权重沿用同一许可。PyInstaller的bootloader例外也不覆盖被打包的全部库。Pandoc随包分发需纳入对应许可材料。Docling许可 · PyInstaller许可 · Pandoc许可

13. 测试与评估

13.1 分层验证

领域单元测试覆盖候选、跨主题归属、版本与采纳；数据库测试覆盖约束、迁移、重复操作和恢复；协议测试覆盖乱序事件、重连、取消及输出污染；前端测试覆盖主题切换、阅读位置、比较与修改预览。

桌面验收使用真实安装包。Tauri当前官方说明区分WDIO嵌入式WebDriver与直接tauri-driver：前者有macOS路径，后者桌面直接驱动限Windows和Linux。浏览器组件测试只验证界面层，不能替代文件权限、sidecar或安装测试。Tauri桌面测试

13.2 代表性任务

场景	核对的结果	需要记录的指标
批量导入并跨主题复用	去重、版本与材料归属正确	导入耗时、失败项、重复保存
双栏论文与表格定位	引句、页序与高亮一致	定位成功、歧义、表格错误
检索遗漏子问题	Agent依据观察补查	候选与证据召回、用量
多来源支持与冲突	子论述计数、来源贡献正确	错判支持、漏报冲突
中断与重启	可恢复且无重复写入	恢复率、晚到结果、额外费用
文件或稿件更新	只重查相关记录	漏报、无关提醒、复用错误
文档导出后再导入	引用键和字段可追踪	丢失条目、位置偏移、格式变化

检索、判断与端到端任务分别评估，人工参考不进入索引或提示。对照固定一次检索、固定多步流程、自适应Agent及Wiki消融，统一模型、材料和预算。阈值由预实验与用户任务要求确定，不把本书中的推荐配置当作效果结果。

14. 安装、发布与运行维护

Python进程先验证PyInstaller one-folder分发，再评估单文件。每个系统和CPU架构分别构建、签名并验收；Tauri sidecar的目标名与打包配置对应。代码签名与公证处理的是安装和信任流程，不等于目标系统不再出现安全提示或拦截，首次分发仍要在真实机器上验收。虚拟环境记录绝对路径，不能整体拷贝到其他路径或机器，分发应打包解释器与依赖。不要假定一份macOS二进制可以直接用于Windows。PyInstaller分发

模型与解析服务通过能力检测显示就绪状态。用户首次启动时检查数据库、Python服务、解析能力与模型连接，分别给出修复入口。冷启动、模型首次下载、离线恢复和空间不足纳入验收。

每次发布锁定依赖与模型配置，记录构建系统、目标架构、许可清单、数据库版本和协议版本。数据库迁移前建立快照，旧版不能打开不兼容的新库。升级失败时保留旧安装与数据恢复路径，不把覆盖数据库作为回滚方法。

研究日志只记录动作、耗时、用量、来源标识与简短理由，默认避免论文全文和稿件内容。用户可导出脱敏诊断包。定期检查只在应用运行时执行，关闭期间错过的检查在下次打开时合并提示。

15. 开发方向、分工与技术试验

15.1 按依赖组织开发

工作方向	主要产物	依赖与交接
桌面与界面	宿主、通信、阅读、编辑与审阅	依赖领域接口与事件规范，提供真实桌面测试
文献与证据	导入、身份、解析、原文锚点	提供固定样例、质量记录及查询接口
检索与Agent	查询调整、工具路由、核验与恢复	使用已授权片段，写入经领域服务
写作与知识	笔记、Wiki、比较、引用与导出	消费证据版本，保留用户修改和来源
数据与质量	迁移、依赖更新、评估、打包	维护共享约束、参考标注和发布检查

先形成接口、样例和记录规范，再并行开发各模块；随后贯通真实文献到阅读积累、稿件与回查的任务链，最后补齐更新恢复和分发。这个顺序按技术依赖组织完整产品，不代表删去其他用户入口。

15.2 五个应先完成的试验

1. **分发试验**：在未安装开发环境的目标系统启动应用与Python，检查中文路径、取消和崩溃恢复；据此确认Tauri与打包方式。
2. **定位试验**：用第6节样例贯通解析、显示、高亮、缩放与重解析，确认数据表示和解析组合。

3. **恢复试验**：在工具返回、文件保存、数据库提交和检查点之间分别中断，确认对账与重复执行安全。
4. **检索核验试验**：用同一小语料比较关键词、混合检索及Wiki导航，检查原文依据和用量。
5. **稿件往返试验**：Markdown、LaTeX、Word各用代表性文件验证引用位置、字段和副本，决定各格式的自动写入范围。

每个试验保存输入版本、执行环境、实际结果、问题与决策。团队再依据这些记录确定版本、服务和投入周期。

16. 来源与三方决策记录

官方技术依据见来源表。本书对应当前项目书及工作区规则，课程要求见Guide。

三方具体建议、分歧与最终取舍见共识记录与终稿核查。主线应保持一套数据事实、一套领域接口和明确的进程边界；技术替代只改变实现，不改变产品规则。